

Tentamen i Hållfasthetslära grundkurser den 11 juni 2012
SE1010, SE1020 och motsvarande äldre

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 25 juni 2012 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD: Bo Alfredsson, tel 790 7667

P, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

OBS! Tentand ska kunna visa legitimation.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, kurs, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

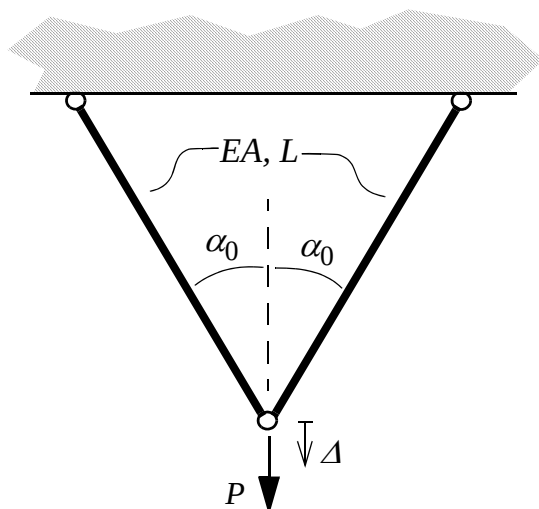
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets kontrollskrivning.

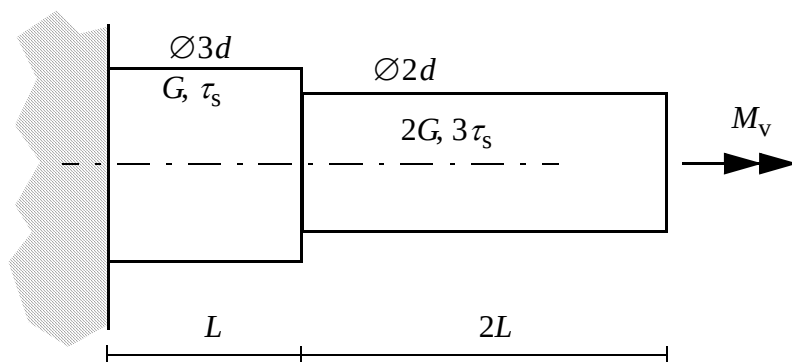
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker onsdag 22 augusti 2012, kl 9.00-11.00, se kurshemsidan.

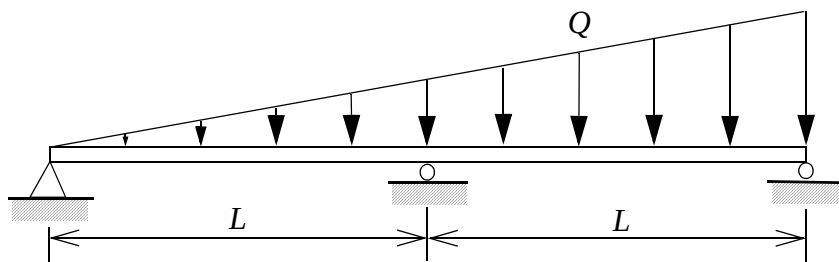
1. En lastpunkt är fäst med två identiska stänger (dragstyvhet EA , längd L) monterade i vinkel α_0 och belastas av en vertikal kraft P (se figur). Man vill halvera styvheten, dvs kvoten P/Δ , genom att ändra vinkeln till α . Bestäm vilket α som åstadkommer detta.



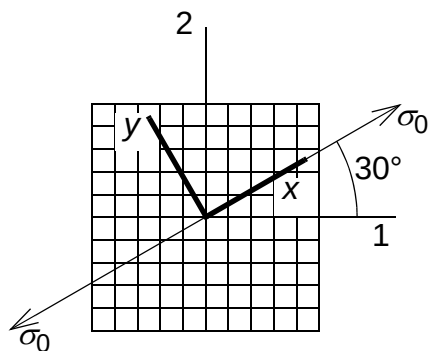
2. En axelkonstruktion består två delar med olika mått och av material (med olika skjuvmoduler och gränser för plasticering), se figuren. Axeln belastas av ett vridande moment M_v . Uppgiften är att bestämma högra ändens förvridning, vid begynnande plasticering (någonstans) i konstruktionen.



3. En balk är fritt upplagd på tre stöd och belastas med en linjärt varierande utbredd last med totala lasten Q enligt figuren. Bestäm samtliga stödreaktioner. Balken har längden $2L$ och böjstyvheten EI .

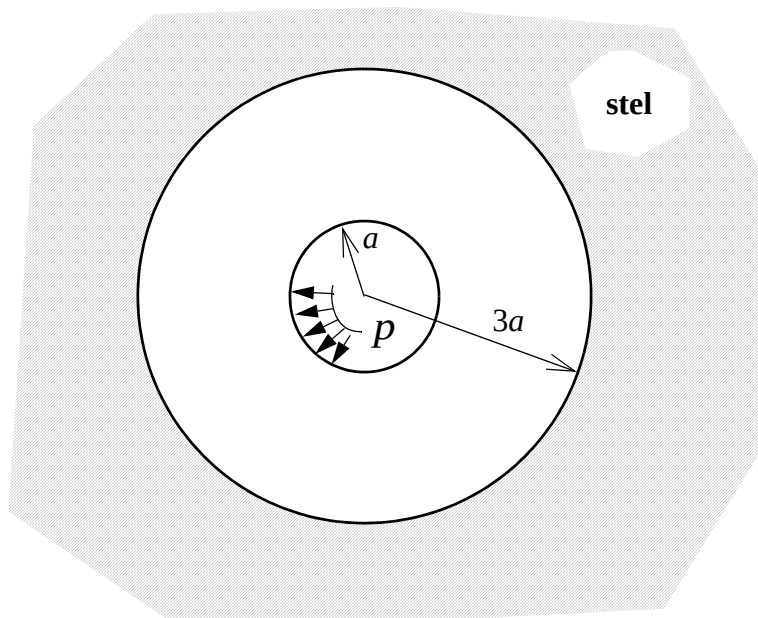


4. Ett korslaminat (ortotropt material) med fibrer i 1- och 2-riktningen belastas med spänningen σ_0 i 30° -riktningen jämfört med fiberriktningen 1, se figuren. Bestäm töjningen ε_x i lastriktningen då materialets egenskaper ges i figuren.

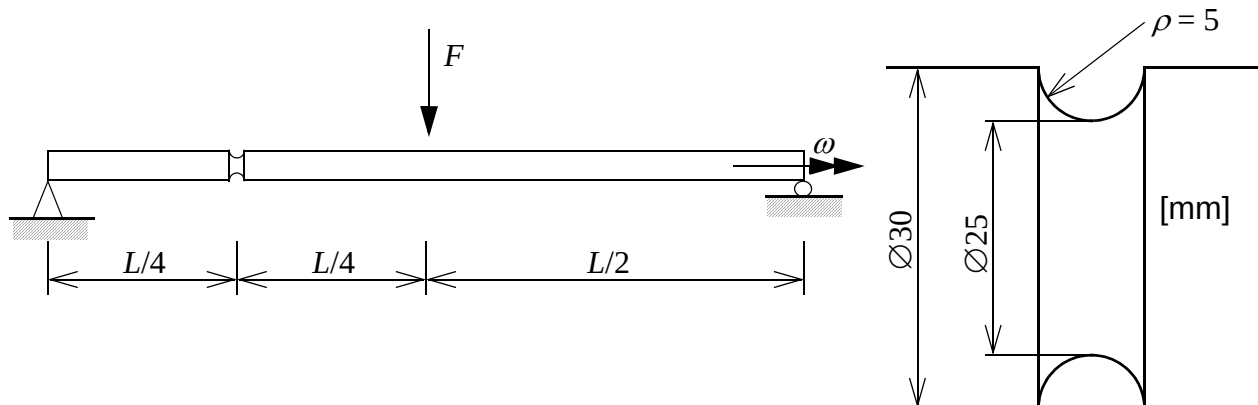


$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

5. En tunn cirkulär hålskiva med innerradien a och ytterradien $3a$ är fast inspänd längs ytterranden och belastad med ett inre övertryck p på innerranden enligt figuren. Bestäm vid vilket värde på p som skivan börjar plasticera enligt Tresca. Materialet är elastiskt-idealplastiskt med elasticitetsmodul E , Poissons tal $\nu = 1/4$ och sträckgräns σ_s .



6. En fritt upplagd axel roterar på två stöd. Axeln är belastad med en kraft $F = 200$ N, konstant nedåt. Bestäm säkerheten mot utmattning i anvisningen, se figuren. Axeln har längden $L = 2$ m. Ytfinheten i anvisningens rot är $R_a = 5$ μm och materialet är stål 141450-1.



1

För vilken vinkel α halveras styvheten (P/Δ) med samma stänger (EA, L) jämfört konstruktionen med vinkel α_0 ?

Inför Δ , identifiera

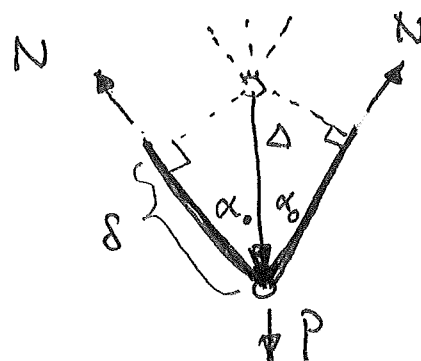
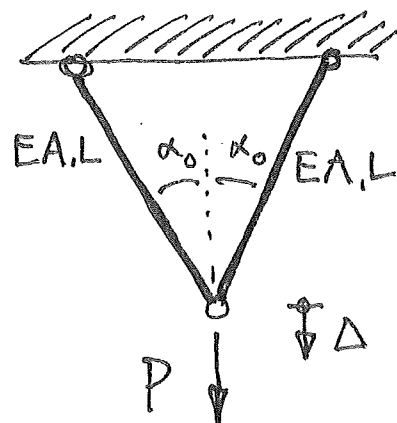
δ	$\varepsilon = \delta/L$	$N = EA \cdot \varepsilon$
$\Delta \cos \alpha_0$	$\frac{\Delta \cos \alpha_0}{L}$	$\frac{EA \Delta}{L} \cos \alpha_0 = N$

Jvkt: $\uparrow 2N \cos \alpha_0 - P = 0$

Ger $\frac{P}{\Delta} = \frac{2EA}{L} \cos^2 \alpha_0$

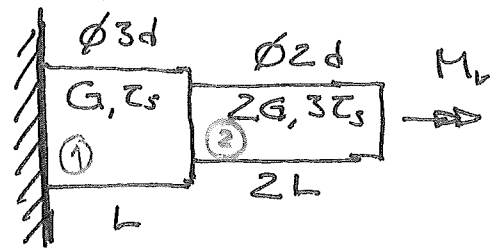
Halveras för α om $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} \cos^2 \alpha_0$

dvs för $\alpha = \arccos\left(\frac{\cos \alpha_0}{\sqrt{2}}\right)$



②

Samma vridmoment
 M_v i båda delar. Med



$$\tau_{max}^i = \frac{M_v}{W_{v,i}} = \frac{16 M_v}{\pi D_i^3}$$

är kvoten $\frac{M_v}{W_{v,i} \tau_{hill}^i}$ lägst i del ①, dvs i ② fås

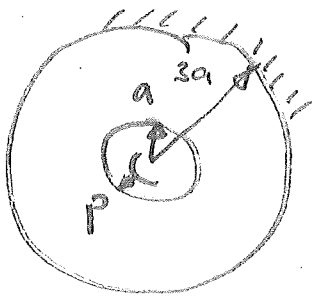
begynnande plastisering då $M_v = \frac{\pi (2d)^3 3\tau_s}{16} = M_{vs}$

Med $K_i = \frac{\pi D_i^4}{32}$ gäller att $\Theta_{tot} = \Theta_1 + \Theta_2 =$

$$\sum_i \frac{M_v L_i}{G_i K_i} = \frac{24 \pi d^3 \tau_s}{16} \cdot \frac{32 L}{\pi G d^4} \left(\frac{1}{3^4} + \frac{2}{2 \cdot 2^4} \right) =$$

$$= \frac{97}{27} \frac{\tau_s L}{G d}$$

5



Allm. lösn.

RV

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_\theta = A + \frac{B}{r^2}$$

$$\begin{cases} \sigma_r(a) = A - \frac{B}{a^2} = -p \\ u_r(3a) = 3a \cdot \epsilon_\theta(3a) = 0 \end{cases}$$

($\sigma_z = 0$ & HS!)

$$u_r(3a) = \frac{3a}{E} [\sigma_\theta(3a) - \nu \sigma_r(3a)] = \frac{3a}{E} \left[(1-\nu)A + (1+\nu)\frac{B}{9a^2} \right] = 0$$

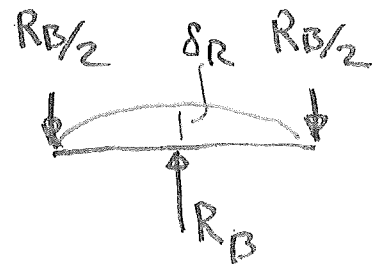
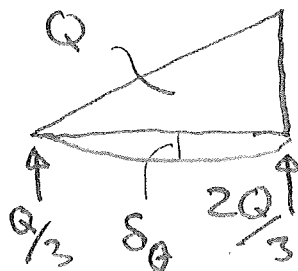
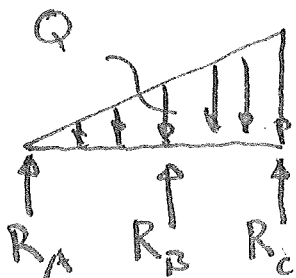
$$\Rightarrow A = -\frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{B}{9a^2} ; B = \frac{9(1-\nu)a^2 p}{10-8\nu} \text{ \& } A = -\frac{(1+\nu)p}{10-8\nu}$$

Vid inneränden blir båda (till beloppet) störst:

$$\sigma_r(a) = -p \text{ \& } \sigma_\theta(a) = A + \frac{B}{a^2} = \dots = \frac{8-10\nu}{10-8\nu} p > 0$$

$$\sigma_{\text{eff}}^{\text{Tresca}} = \sigma_\theta - \sigma_r = \dots = \frac{18(1-\nu)p}{10-8\nu} = \frac{27p}{16} = \sigma_s \Rightarrow p_s = \frac{16}{27} \sigma_s \quad \nu = 1/4$$

3



$$\delta_\theta = \frac{QL^3}{180EI} \left(7\frac{1}{3} - 10\frac{1}{3}^3 + 3\frac{1}{3}^5 \right) = \left\{ \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \right\} = \frac{5}{384} \frac{QL^3}{EI}$$

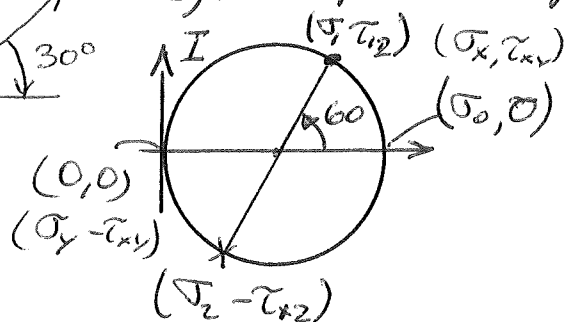
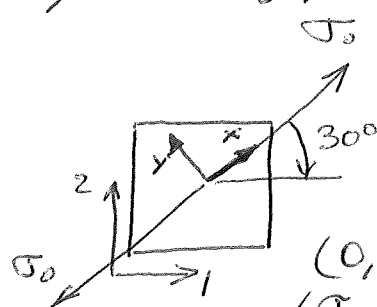
$$\delta_R = \frac{RL^3}{3EI} \alpha^2 \beta^2 = \left\{ \alpha = \beta = \frac{1}{2} \right\} = \frac{RL^3}{48EI} \text{ Komp kräver } \delta_\theta = \delta_R$$

$$\text{Ger } R = \frac{5Q}{8} \text{ . Totalt fas nu:}$$

$$R_A = \frac{Q}{3} - \frac{R}{2} = \frac{Q}{48} ; R_B = \frac{5Q}{80} = \frac{30Q}{480} ; R_C = \frac{2Q}{3} - \frac{R_B}{2} = \frac{17Q}{48}$$

$$\text{Koll jvkt: } \sum R_i = \frac{Q}{48} (1 + 30 + 17) = Q \text{ dvs OK}$$

- 4) Lösningsplan: I) Transformera σ till mtrl. rikt. 1-2
 II) Bestäm $\epsilon_1, \epsilon_2, \gamma_{12}$ i mtrl. rikt.
 III) Transformera ϵ till lastrikt. x-y



Ur figuren:

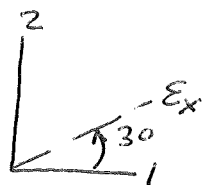
$$\sigma_1 = \frac{\sigma_0}{2} + \frac{\sigma_0}{2} \cos 60 = \frac{3\sigma_0}{4}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_0}{2} - \frac{\sigma_0}{2} \cos 60 = \frac{\sigma_0}{4}$$

$$\tau_{12} = \frac{\sigma_0}{2} \sin 60 = \frac{\sqrt{3}\sigma_0}{4}$$

$$\text{II) } \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & 0 & 0 \\ 0 & 1/E & 0 \\ 0 & 0 & 1/10E \end{bmatrix} \cdot \frac{\sigma_0}{4} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} = \frac{\sigma_0}{4E} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{10} \end{bmatrix}$$

III)



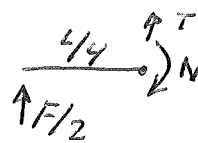
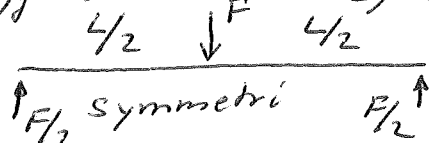
FS 2.21 $\varphi = 30^\circ$

$$\epsilon_x = \epsilon(30) = \epsilon_1 \cos^2 30 + \epsilon_2 \sin^2 30 + \gamma_{12} \cos 30 \sin 30$$

$$\Rightarrow \epsilon_x = \frac{\sigma_0}{16E} \left(9 + 1 + \frac{3}{10} \right) \Rightarrow \boxed{\epsilon_x = \frac{103\sigma_0}{160E}}$$

- 6) Lösningsplan: I) Bestäm spänning i dim. pkt (l-cellen) σ_b
 II) Bestäm reducerad mtrl data $\sigma_{ub, red}$
 III) Bestäm säkerhets faktor n_u

I) jmv.

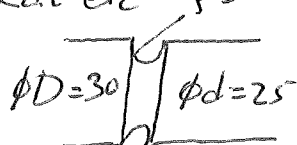


$$\sum M_b + \frac{F}{2} \cdot \frac{L}{4} = 0 \Rightarrow M_b = -\frac{FL}{8}$$

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} = -\frac{FL}{8} \frac{32}{8 \cdot \pi d^3} = -\frac{4FL}{\pi d^3}$$

II) Käl etc $p=5$

Reduktioner



$$K_t \left(\frac{D}{d} = 1.2, \frac{r}{d} = 0.2 \right) = 1.53$$

$$\text{FS 25.9 } q = 0.81$$

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.43$$

FS 33.6.1

$$\text{FS 25.12 } \frac{1}{K_f} = 0.95$$

$$\text{SS1450-1 } \sigma_{ub} = \pm 190 \text{ MPa}$$

$$\sigma_B = 470 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ub, red} = 0.95 \cdot \frac{190}{1.43} = 126 \text{ MPa}$$

III) Roteraende axel σ_b - amplitud sp. $\sigma_m = 0$

$$\sigma_b = \frac{4 \cdot 2000 \cdot 200}{\pi \cdot 25^3} = 32.6 \text{ MPa}$$

$$\boxed{n_u = \frac{\sigma_{ub, red}}{\sigma_b} = 3.87}$$